МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

# Отчёт об изучении NoSQL

по дисциплине: «Методы проектирования баз данных»

Студент
группы 5130201/30101 _____ Толчина А. С.

Преподаватель
_____ Попов С. Г.

Санкт-Петербург, 2025

В данной работе пройдены следующие этапы изучения NoSQL на примере бизнес-процесса записи в ветеринарную клинику.

1. Изучен процесс проектирования бизнес-процесса. При проектировании данного бизнес-процесса были выбраны две роли — хозяин собаки и администратор — и две структуры данных: запись о визите и запись о медицинской карте. В рамках бизнес-процесса хозяин собаки заявляет желание записаться на приём к ветеринарному врачу. В зависимости от типа приёма (по текущей записи, экстренный, запись на будущую дату) администратор запрашивает различные данные, связывает их с медицинскими записями и направляет при необходимости на приём.

2. Изучены составляющие элементы схемы бизнес-процессов и принципы её построения в нотации BPMN. Исходя из этого была построена схема бизнес-процесса, представленная в приложении А.

3. Также были созданы структуры, которые заполняются при прохождении бизнес-процесса. Для каждого поля этих структур определены типы данных и этапы заполнения. Для данного бизнес-процесса определены две структуры. Пример таблицы для записи о визите представлен на рисунке 1.

| Запись о визите | | |
|---|---|---|
| Поле | Тип | Этап заполнения |
| Номер записи о визите | Int | 0 |
| Цель визита | String | 0 (текущий\| экстренный \| плановый) |
| Результат визита | String | 7 (успешно окончен по причине начала приёма)<br>6 (окончен по причине отказа передать данные)<br>8 (окончен по причине отказа оформления записи)<br>9 (успешно окончен) |
| Фамилия хозяина | String | 0 |
| Имя хозяина | String | 0 |
| Отчество хозяина | String | 0 |
| Номер мед.записи | Int | 1\| 2\| 5 |

Рис. 1. Структура записи о визите

4 Изучены принципы написания JSON-схемы, и на основании составленных структур были разработаны JSON-схемы для их представления. Данные JSON-коды представлены в приложении Б.

5 Изучены инструменты работы с СУБД MongoDB, такие как создание коллекций, загрузка валидации данных через JSON-схему, добавление новых документов в коллекцию через интерфейс MongoDB и через команды insert, insertOne и insertMany, а также поиск и удаление соответствующих документов. Пример заполнения записей о визите представлен на рисунке 2.

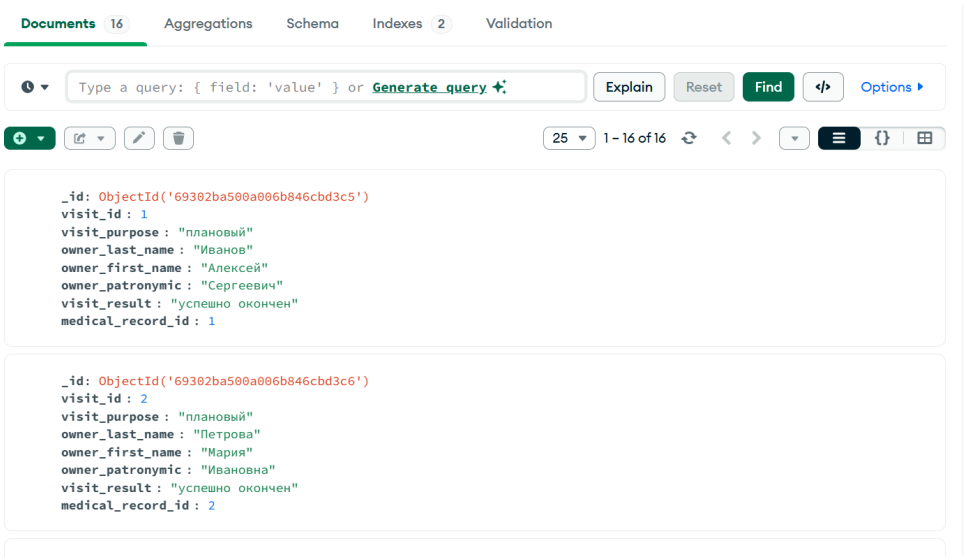


Рис. 2. Записи о визитах

В результате выполнения работы были изучены принципы проектирования схем бизнес-процессов и структур данных для этих процессов, а также способы создания и заполнения коллекций и простые команды для манипуляции ими.

## Приложение А. Схема бизнес-процесса

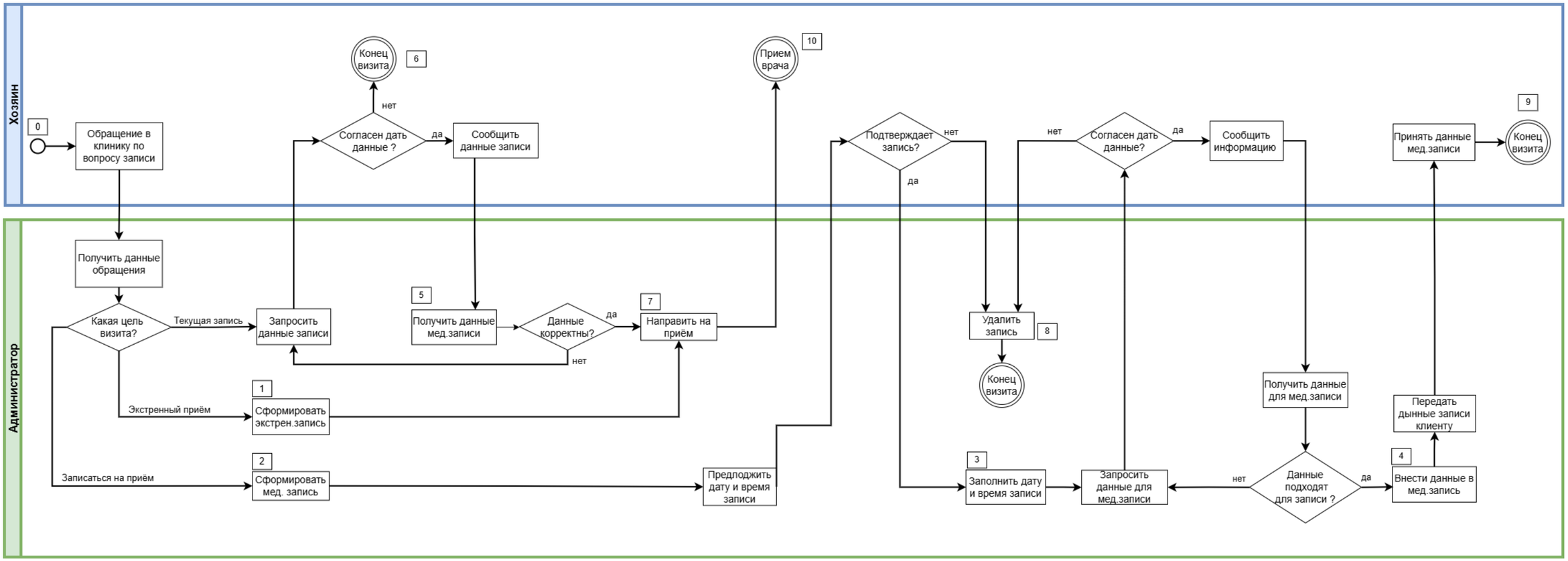


Рис. 1: Схема бизнес-процесса

# Приложение Б. JSON-схемы

Листинг 1. JSON-схемы

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Medical Record Schema",
  "description": "Схема медицинской записи животного",
  "type": "object",
  "required": [
  "medical_record_id",
  "record_date",
  "record_time",
  "owner_last_name",
  "owner_first_name"
  ],
  "properties": {
    "medical_record_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Номер медицинской записи, этапы 1 или 2",
      "minimum": 1
    },
    "record_date": {
      "type": "string",
      "description": "Дата медицинской записи, этапы 1 или 3",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}$"
    },
    "record_time": {
      "type": "string",
      "description": "Время медицинской записи, этапы 1 или 3",
      "pattern": "^\\d{2}:\\d{2}(:\\d{2})?$"
    },
    "owner_last_name": {
      "type": "string",
      "description": "Фамилия хозяина, этапы 1 или 2",
      "minLength": 1
    },
    "owner_first_name": {
      "type": "string",
      "description": "Имя хозяина, этапы 1 или 2",
      "minLength": 1
    },
    "owner_patronymic": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Отчество хозяина, этапы 1 или 2"
    },
    "dog_name": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Кличка собаки, этап 10"
    },
    "dog_breed": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Порода собаки, этап 10"
    },
    "dog_age": {
```

```
        "type": ["integer", "null"],
        "description": "Возраст собаки, этап 10",
        "minimum": 0,
        "maximum": 30
      },
      "anamnesis": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "Анамнез, этап 10"
      },
      "diagnosis": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "Диагноз, этап 10"
      },
      "treatment_plan": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "План лечения, этап 10"
      },
      "recommendations": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "Рекомендации, этап 10"
      }
    }
  }

  {
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
    "title": "Visit Record Schema",
    "description": "Запись о визите в ветклинику",
    "type": "object",
    "required": [
    "visit_id",
    "visit_purpose",
    "owner_last_name",
    "owner_first_name"
    ],
    "properties": {
      "_id": {
        "type": "string",
        "description": "Идентификатор внутри MongoDB",
        "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
      },
      "visit_id": {
        "type": "integer",
        "description": "Номер записи о визите, этап заполнения 0",
        "minimum": 1
      },
      "visit_purpose": {
        "type": "string",
        "description": "Цель визита, этап 0",
        "enum": ["текущий", "экстренный", "плановый"]
      },
      "visit_result": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "Результат визита, соответствующие этапы 7, 6, 8, 9",
        "enum": [
        "успешно окончен по причине начала приёма",
```

```
        "окончен по причине отказа передать данные",
        "окончен по причине отказа оформления записи",
        "успешно окончен",
        null
        ]
      },
      "owner_last_name": {
        "type": "string",
        "description": "Фамилия хозяина, этап 0",
        "minLength": 1
      },
      "owner_first_name": {
        "type": "string",
        "description": "Имя хозяина, этап 0",
        "minLength": 1
      },
      "owner_patronymic": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "Отчество хозяина, этап 0"
      },
      "medical_record_id": {
        "type": ["integer", "null"],
        "description": "Номер медицинской записи, этапы 1, 2 или 5",
        "minimum": 1
      },
      "medical_record_object_id": {
        "type": ["string", "null"],
        "description": "ObjectId медицинской записи из коллекции medical_records",
        "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
      }
    }
  }
```